Solución de la pregunta 10

PRECÁLCULO · SUMA GEOMÉTRICA FINITA

¿Cuánto vale $2+\frac{2}{3}+\frac{2}{9}+\frac{2}{27}+\frac{2}{81}$?

A) 3

B) $\dfrac{484}{243}$

C) $\dfrac{2}{81}$

D) $\dfrac{242}{81}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Datos

$a_1=2$, $r=\frac{1}{3}$, $n=5$.

2 Fórmula

$S_5=2\cdot\frac{1-(1/3)^5}{1-1/3}=3\left(1-\frac{1}{243}\right)$.

3 Resultado

$\frac{242}{81}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Esa es la suma infinita, no la de 5 términos.

B) Olvida dividir por $1-r=\frac{2}{3}$.

C) Entrega el último término.

Idea clave. La suma finita es menor que la infinita.